

# Sequências Recursivas

Da Recorrência à Solução Fechada: Teoria e Aplicações em Matemática Discreta

---

Apresentadores: Camila Paranhos, Filipe Rubson, Patrícia Silva, Valdir Neto

19 de junho de 2026

2º Seminário de Matemática Discreta

# O que vamos ver hoje?

1. O que é uma Sequência Recursiva?
2. Progressões e Recorrências Clássicas
3. Resolvendo Recorrências Lineares: O Método da Equação Característica
4. Aplicações: Contagem, Algoritmos e Combinatória

## 1. O que é uma Sequência Recursiva?

---

# O que é uma Sequência?

## Sequência: a ideia intuitiva

Uma sequência é uma lista **ordenada** de números, onde a posição de cada elemento importa. Chamamos o  $n$ -ésimo elemento de  $a_n$  (lê-se “a índice  $n$ ”).

### Exemplos simples:

- 1, 2, 3, 4, 5, ... (os números naturais:  $a_n = n$ )
- 2, 4, 8, 16, 32, ... (potências de 2:  $a_n = 2^n$ )
- 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... (Fibonacci — veremos em detalhes!)

## A grande pergunta

Em vez de dar uma fórmula direta para  $a_n$ , podemos descrever cada termo **em função dos termos anteriores**? Sim! Isso é uma **sequência recursiva**.

# O que é Recursão? A ideia central

## Definição de Relação de Recorrência

Uma **relação de recorrência** (ou recursão) é uma equação que expressa o termo  $a_n$  em função de um ou mais termos **anteriores** da mesma sequência:

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}), \quad n \geq k + 1$$

O número  $k$  é chamado de **ordem** da recorrência.

**Atenção:** precisamos das **condições iniciais**! Sem saber os primeiros termos, a recorrência não tem como começar.

Recorrência de ordem 1:

$$a_n = 2 \cdot a_{n-1}, \quad a_1 = 3$$

Gera: 3, 6, 12, 24, 48, ...

Recorrência de ordem 2:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 1, a_2 = 1$$

Gera: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

# A Sequência de Fibonacci: a rainha das recorrências

## Definição

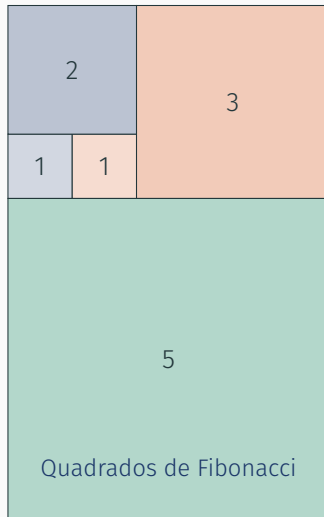
A sequência de Fibonacci é definida por:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Os primeiros termos:

| $n$   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| $F_n$ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |

**História:** Leonardo Fibonacci a apresentou em 1202 para modelar o crescimento de uma população de coelhos.



A sequência de Fibonacci aparece em lugares surpreendentes:

- **Pétalas de flores:** A maioria das flores tem 3, 5, 8 ou 13 pétalas — todos números de Fibonacci.
- **Espiraais de girassóis e pinhas:** O número de espirais em cada sentido são sempre dois números consecutivos de Fibonacci.
- **A razão áurea  $\varphi$ :** À medida que  $n$  cresce, a razão  $F_{n+1}/F_n$  se aproxima cada vez mais de:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180 \dots$$

- **Ciência da Computação:** Algoritmos de busca e estruturas de dados (Árvores de Fibonacci, busca de Fibonacci).

## Exercício 1 — Calculando Termos de uma Recorrência

### Problema

Seja a sequência definida por:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 3$$

Calcule os termos  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$  e  $a_6$ .

**Como pensar:** Aplique a fórmula recursiva passo a passo, substituindo os valores que já conhece. Lembre-se que  $a_n$  depende dos **dois** termos anteriores.



### Solução detalhada

Temos  $a_1 = 2$  e  $a_2 = 3$ . A recorrência é  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ .

Passo a passo:

$$a_3 = a_2 + 2 \cdot a_1 = 3 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$$

$$a_4 = a_3 + 2 \cdot a_2 = 7 + 2 \cdot 3 = 7 + 6 = 13$$

### Continuação

$$a_5 = a_4 + 2 \cdot a_3 = 13 + 2 \cdot 7 = 13 + 14 = 27$$

$$a_6 = a_5 + 2 \cdot a_4 = 27 + 2 \cdot 13 = 27 + 26 = 53$$

Tabela resumo:

| $n$   | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
|-------|---|---|---|----|----|----|
| $a_n$ | 2 | 3 | 7 | 13 | 27 | 53 |

## 2. Progressões e Recorrências Clássicas

---

## Progressão Aritmética (PA)

Uma PA com primeiro termo  $a_1$  e razão  $r$  pode ser vista como uma recorrência de ordem 1:

$$a_n = a_{n-1} + r, \quad a_1 \text{ dado}$$

A **fórmula fechada** (termo geral) é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) r$$

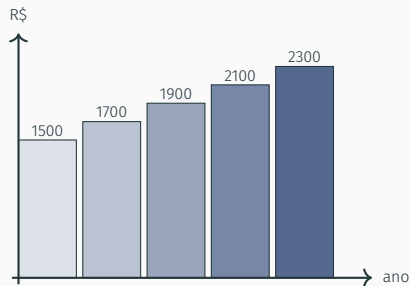
## Progressão Aritmética: Exemplo Prático

**Exemplo:** Salário inicial de R\$1.500 com aumento fixo de R\$200 por ano.

$$a_1 = 1500, \quad a_n = a_{n-1} + 200$$

Após 5 anos:

$$a_5 = 1500 + 4 \times 200 = \text{R\$}2300$$



## Progressão Geométrica (PG)

Uma PG com primeiro termo  $a_1$  e razão  $q$  é a recorrência:

$$a_n = q \cdot a_{n-1}, \quad a_1 \text{ dado}$$

A fórmula fechada é:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

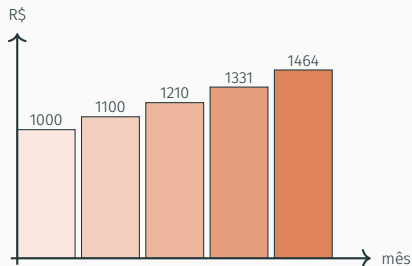
# Progressão Geométrica: Exemplo Prático

**Exemplo (Juros compostos):** R\$1.000 investidos a 10% ao mês.

$$a_1 = 1000, \quad a_n = 1,10 \cdot a_{n-1}$$

Em 4 meses:

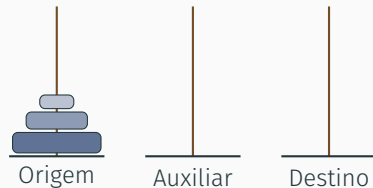
$$a_4 = 1000 \times 1,1^3 \approx \text{R\$}1331$$



## O Problema

Temos  $n$  discos de tamanhos distintos em um pino. O objetivo é mover **todos** para outro pino, obedecendo:

1. Mover um disco por vez;
2. Nunca colocar um disco maior sobre um menor.





Seja  $T(n)$  o número mínimo de movimentos.

Raciocínio recursivo:

1. Mover os  $n - 1$  discos superiores para o pino auxiliar:  $T(n - 1)$  movimentos.
2. Mover o disco maior para o destino: 1 movimento.
3. Mover os  $n - 1$  discos de volta para o destino:  $T(n - 1)$  movimentos.

## Relação de Recorrência

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1, \quad T(1) = 1$$

## Exercício 2 — Torre de Hanói: Quantos Movimentos?

### Problema

Prove que o número mínimo de movimentos para resolver a Torre de Hanói com  $n$  discos é:

$$T(n) = 2^n - 1$$

Use a recorrência  $T(n) = 2 T(n - 1) + 1$ , com  $T(1) = 1$ .

**Como pensar:** Você pode usar **indução matemática**, ou calcular os primeiros termos e descobrir o padrão. Substitua na recorrência e verifique se a fórmula é consistente.

## Resolução do Exercício 2

### Prova por Indução Matemática

**Base:** Para  $n = 1$ :  $T(1) = 1$  e  $2^1 - 1 = 1$ . ✓

**Hipótese de Indução (HI):** Suponha que  $T(k) = 2^k - 1$  para algum  $k \geq 1$ . **Passo**

**Indutivo ( $n = k + 1$ ):** Usando a recorrência e a HI:

$$\begin{aligned}T(k + 1) &= 2 T(k) + 1 \\&= 2 (2^k - 1) + 1 \quad (\text{pela HI}) \\&= 2^{k+1} - 2 + 1 \\&= 2^{k+1} - 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

**Conclusão:** Para  $n = 20$  discos, são necessários  $2^{20} - 1 = 1.048.575$  movimentos!

### 3. Resolvendo Recorrências Lineares: O Método da Equação Característica

---

# Recorrências Lineares Homogêneas de Ordem 2

## Definição

Uma recorrência **linear homogênea de ordem 2** com coeficientes constantes tem a forma:

$$a_n = p \cdot a_{n-1} + q \cdot a_{n-2}, \quad n \geq 2$$

onde  $p, q$  são constantes reais com  $q \neq 0$ , e  $a_0, a_1$  são as condições iniciais.

## Exemplos importantes:

- Fibonacci:  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  ( $p = 1, q = 1$ )
- $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$  ( $p = 5, q = -6$ )
- $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$  ( $p = 4, q = -4$ , raízes iguais!)

**Ideia-chave:** Vamos procurar soluções da forma  $a_n = r^n$  para algum  $r \neq 0$ .

# O Método da Equação Característica

Suponha  $a_n = r^n$ . Substituindo na recorrência  $a_n = p a_{n-1} + q a_{n-2}$ :

$$r^n = p r^{n-1} + q r^{n-2}$$

Dividindo por  $r^{n-2}$  (com  $r \neq 0$ ):

$$\boxed{r^2 - p r - q = 0} \quad \longleftarrow \text{Equação Característica}$$

## Caso 1 — Raízes distintas ( $r_1 \neq r_2$ )

A solução geral é:  $a_n = A \cdot r_1^n + B \cdot r_2^n$

As constantes  $A$  e  $B$  são determinadas pelas condições iniciais.

## Caso 2 — Raiz dupla ( $r_1 = r_2 = r$ )

A solução geral é:  $a_n = (A + Bn) r^n$

## Exemplo Resolvido (Parte 1)

Dados:  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 1$ , recorrência  $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ .

Passo 1 — Equação Característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

Resolvendo as raízes:

$$(r - 2)(r - 3) = 0 \implies r_1 = 2, r_2 = 3$$

Passo 2 — Solução Geral:

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$$

## Exemplo Resolvido (Parte 2)

Passo 3 — Condições Iniciais:

$$a_0 = A + B = 0 \implies B = -A$$

$$a_1 = 2A + 3B = 1 \implies 2A - 3A = 1 \implies A = -1, B = 1$$

Passo 4 — Solução Final:

$$a_n = 3^n - 2^n$$

**Verificação:**  $a_2 = 3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$ .

Pela recorrência original:  $a_2 = 5 \cdot a_1 - 6 \cdot a_0 = 5(1) - 6(0) = 5$ . ✓



# A Fórmula de Binet para Fibonacci (Parte 1)

## Um resultado surpreendente

Aplicando o método à sequência de Fibonacci ( $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ,  $F_1 = F_2 = 1$ ), obtemos:

**Equação Característica:**  $r^2 - r - 1 = 0$

As raízes desta equação geram a famosa Razão Áurea:

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$r_1 = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

$$r_2 = \hat{\varphi} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618$$

## A Fórmula de Binet para Fibonacci (Parte 2)

Após calcular as constantes  $A$  e  $B$  com as condições iniciais, chegamos à **Fórmula de Binet**:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \hat{\varphi}^n}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

**Impressionante:** Uma combinação de números irracionais ( $\sqrt{5}$ ) sempre produz um número inteiro! Exemplo para  $n = 10$ :

$$F_{10} = \frac{1,618^{10} - (-0,618)^{10}}{\sqrt{5}} \approx \frac{122,99 - 0,007}{2,236} \approx 55 \quad \checkmark$$

## Exercício 3 — Resolvendo com a Equação Característica

### Problema

Seja a sequência definida por:

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 3$$

Encontre a **fórmula fechada** (expressão direta para  $a_n$  sem recursão).

**Dica:** Calcule o discriminante da equação característica. Ele será zero, indicando **raiz dupla**. Use o Caso 2 da teoria.

### Solução passo a passo

Problema:  $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ , com  $a_0 = 2$  e  $a_1 = 3$ .

Equação Característica:

$$r^2 - 6r + 9 = 0 \implies (r - 3)^2 = 0 \implies r = 3 \text{ (raiz dupla)}$$

Solução Geral (Caso 2 — raiz dupla):

$$a_n = (A + Bn) \cdot 3^n$$

### Aplicando as Condições Iniciais

$$a_0 = (A + 0) \cdot 1 = A = 2 \implies A = 2$$

$$a_1 = (2 + B) \cdot 3 = 3 \implies 2 + B = 1 \implies B = -1$$

Fórmula fechada final:

$$a_n = (2 - n) \cdot 3^n$$

Verificação para  $n = 2$ :

Pela fórmula:  $a_2 = (2 - 2) \cdot 9 = 0$ .

Pela recorrência:  $6 \cdot 3 - 9 \cdot 2 = 18 - 18 = 0$ . ✓

## 4. Aplicações: Contagem, Algoritmos e Combinatória

---

# Subindo uma Escada: Recorrência e Combinatória

## O Problema da Escada

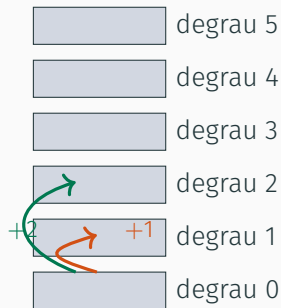
Uma pessoa quer subir uma escada de  $n$  degraus. A cada vez, ela pode subir **1 ou 2 degraus**. De quantas formas diferentes  $C(n)$  ela pode subir a escada?

### Raciocínio recursivo:

- Se o último passo foi de **1 degrau**, ela estava em  $n - 1$  e havia  $C(n - 1)$  formas.
- Se o último passo foi de **2 degraus**, ela estava em  $n - 2$  e havia  $C(n - 2)$  formas.

$$C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$$

$$C(1) = 1, \quad C(2) = 2$$



## Complexidade do Merge Sort

O algoritmo Merge Sort divide um vetor de  $n$  elementos em dois vetores de  $n/2$  elementos, resolve cada metade recursivamente e une os resultados em tempo linear. A relação de recorrência que define suas operações é:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n, \quad T(1) = 1$$

Aplicando o **Teorema Mestre**, obtemos a solução fechada:

$$T(n) = O(n \log n)$$

Isso o torna muito mais eficiente que algoritmos como o Bubble Sort, cuja complexidade é  $O(n^2)$ !



### Outras aplicações fundamentais em computação:

- **Programação Dinâmica:** Resolve problemas complexos armazenando resultados de subproblemas recursivos para evitar recálculos computacionais.
  - *Exemplos práticos:* Problema da Mochila e Distância de Edição.
- **Números de Catalan:** Sequência definida recursivamente que possui papel vital na combinatória e em estruturas de dados. Eles contam, por exemplo, o número exato de árvores binárias distintas com  $n$  nós:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

# Regiões do Plano: Linhas e Recorrências

## Quantas regiões formam $n$ retas?

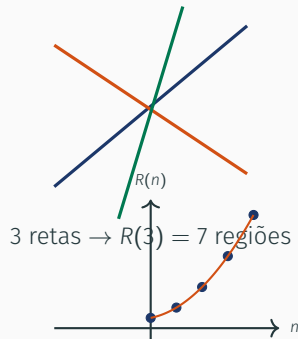
Quantas regiões o plano é dividido quando traçamos  $n$  retas em posição geral (sem duas paralelas e sem três concorrentes)?

**Raciocínio:** Cada nova reta  $k$  cruza todas as  $k - 1$  retas anteriores, criando  $k - 1$  interseções e portanto  $k$  **novas regiões**:

$$R(n) = R(n - 1) + n, \quad R(0) = 1$$

Resolvendo:

$$R(n) = 1 + \sum_{k=1}^n k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$



## Exercício 4 — A Escada com 10 Degraus

### Problema

Uma pessoa quer subir uma escada com **10 degraus**. A cada passo, ela pode subir **1 ou 2 degraus**. De quantas formas distintas ela pode chegar ao topo?

Use a recorrência  $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$ , com  $C(1) = 1$  e  $C(2) = 2$ .

**Como pensar:** Preencha a tabela abaixo calculando cada termo recursivamente até chegar em  $C(10)$ . Note que essa sequência *começa* onde Fibonacci “termina” — compare os valores com os que você conhece!

## Resolução do Exercício 4 (Parte 1)

### Cálculos Iniciais

Usando  $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2)$  com  $C(1) = 1, C(2) = 2$ :

| $n$ | $C(n)$ | Cálculo               |
|-----|--------|-----------------------|
| 1   | 1      | (condição inicial)    |
| 2   | 2      | (condição inicial)    |
| 3   | 3      | $C(2) + C(1) = 2 + 1$ |
| 4   | 5      | $C(3) + C(2) = 3 + 2$ |
| 5   | 8      | $C(4) + C(3) = 5 + 3$ |

## Resolução do Exercício 4 (Parte 2)

### Cálculos Finais

Continuando a recorrência até o décimo degrau:

| $n$ | $C(n)$    | Cálculo                 |
|-----|-----------|-------------------------|
| 6   | 13        | $C(5) + C(4) = 8 + 5$   |
| 7   | 21        | $C(6) + C(5) = 13 + 8$  |
| 8   | 34        | $C(7) + C(6) = 21 + 13$ |
| 9   | 55        | $C(8) + C(7) = 34 + 21$ |
| 10  | <b>89</b> | $C(9) + C(8) = 55 + 34$ |

Resposta: Há **89 formas distintas** de subir uma escada de 10 degraus.

Obrigado pela Atenção!

*“Nas matemáticas, a arte de propor questões deve ser mais valorizada do que a de resolver.”*

— Georg Cantor